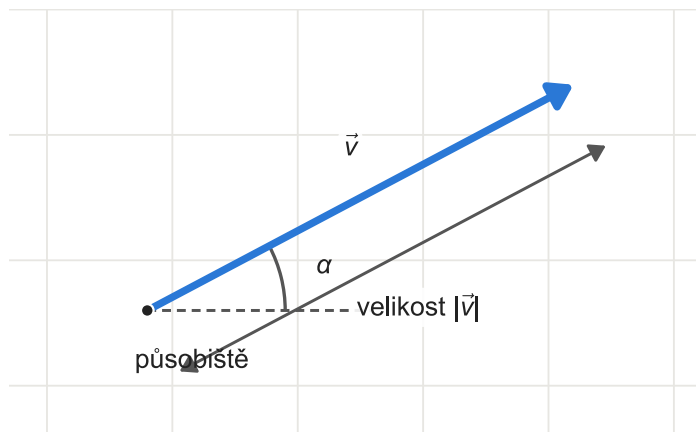


Vektor si představ jako šipku: délka = velikost, natočení = směr, začátek = působiště. Vektory se sčítají „šipku za šipku“, ne jen čísla.

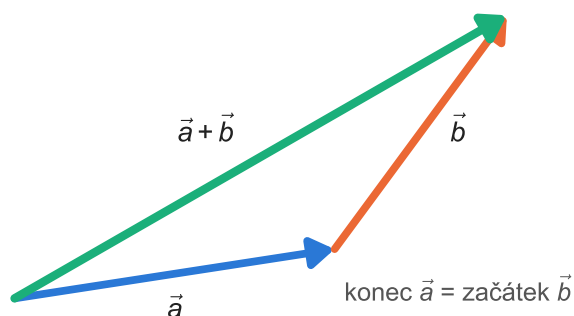
Zapamatuj si

- Skalár = číslo + jednotka: hmotnost, čas, teplota, energie.
- Vektor = velikost + směr: rychlost, zrychlení, síla, hybnost.
- Sčítání vektorů: trojúhelník nebo rovnoběžník – výsledek závisí na úhlu.

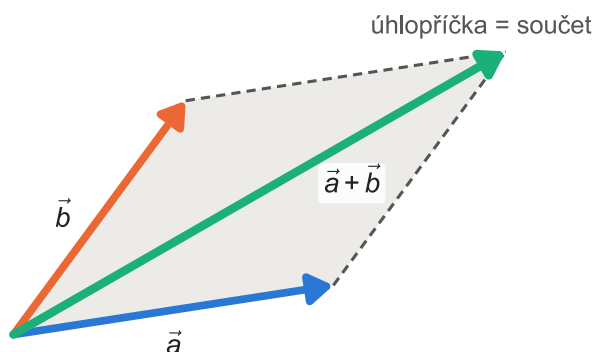
- $3\text{ N} + 4\text{ N}$ může dát cokoli od 1 N do 7 N (kolmo 5 N).
- Rozklad síly: $F_x = F \cos \alpha$, $F_y = F \sin \alpha$.
- $-\vec{a}$ má stejnou velikost a opačný směr.

Vektor: velikost, směr, působiště

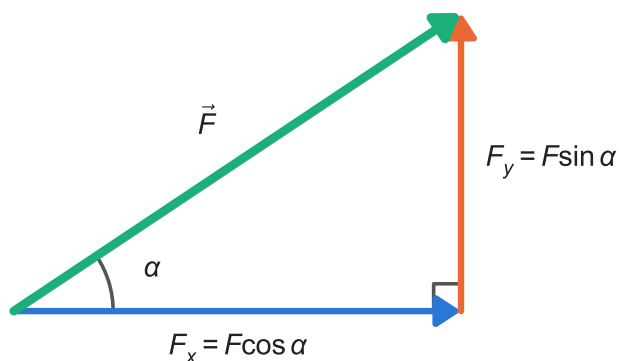
Šipka začíná v působišti, její délka je velikost vektoru, úhel α určuje směr.

Sčítání – trojúhelníková metoda

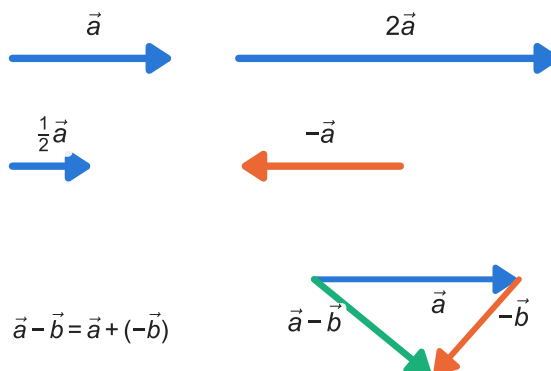
Druhý vektor přiložíme na konec prvního; součet vede od začátku prvního ke konci druhého.

Sčítání – rovnoběžníková metoda

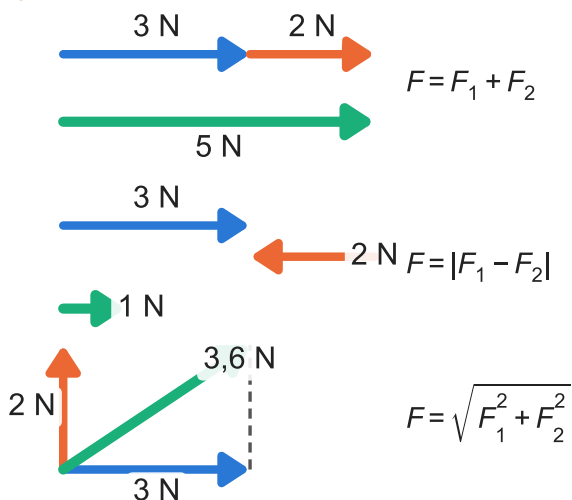
Oba vektory ze stejného bodu; součet je úhlopříčka rovnoběžníku.

Rozklad do složek

Složky do vodorovného a svislého směru – základ pro nakloněnou rovinu i šikmý vrh.

Násobení číslem a odčítání

$k\vec{a}$ mění délku ($k < 0$ i směr); rozdíl je součet s opačným vektorem.

Výslednice dvou sil podle úhlu mezi nimi

Stejná dvojice sil 3 N a 2 N dává podle směru výslednici 5 N , 1 N nebo asi $3,6\text{ N}$.